

商硕, 蒋海兵, 刘丙章. 中国高速铁路旅客联程出行空间格局分析. 世界地理研究, 2026, 35(2): 171-185. [SHANG Shuo, JIANG Haibing, LIU Bingzhang. Analysis on the spatial pattern of passenger intermodal travel by China's high-speed railway. World Regional Studies, 2026, 35(2): 171-185.]

DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2026.02.20240998

中国高速铁路旅客联程出行空间格局分析

商硕, 蒋海兵, 刘丙章

(盐城师范学院海洋与地理科学学院, 盐城 224007)

摘要:在国家交通发展规划的引领下,旅客联程运输问题备受关注。本文从地理学视角出发,采用联程出行率、中转换乘效率和高铁换乘枢纽度等指标识别高铁联程出行空间分异特征,运用修正重力模型解析高铁联程中转换乘效率的影响因素,以探究高铁联程运输空间组织模式。结果显示:①高铁联程出行率与城市行政等级和高铁干支线分布因素紧密相关,存在显著的地域差异。西部地区和东北地区中距离高铁联程出行率普遍偏高,而其高铁枢纽中转换乘效率较低。②大量中低等级城市间的联程出行需通过高等级城市站点实现,城际高铁出行空间存在“等级性”。城市群网络状结构、高铁干线网络、跨省域轴线和省域极核式空间结构等共同构成全国高效率联程出行的“轴-辐”网络结构。③高铁换乘效率受到换乘城市的城市规模、时空距离及城市高铁枢纽度的影响,高铁枢纽度的作用强度高于高铁枢纽d城市规模。在市场机制下,联程运输方式能够化解中远距离城际高铁出行需求不足的问题,提高中远距离城际高铁运输效益。有鉴于此,针对我国高铁旅客联程出行效率偏低和高铁运力供需错位的问题,可以根据高铁联程出行空间分异特征,参照航空运输“轴-辐”模式,科学设计“轴-辐”式高铁联程运输网络,以提高我国高铁联程出行效率,实现高铁运力资源优化配置。

关键词:高速铁路;旅客联程出行;重力模型;“轴-辐”结构

0 引言

2019年《交通强国建设纲要》明确了“打造旅客联程运输系统”的重要任务。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》和《综合运输服务“十四五”发展规划》要求推进各种运输方式统筹融合发展,积极发展空铁、公铁、空运、公水、空水等联运服务。近年来我国铁路、公路、航空、海运等交通网络规模不断扩大,不同类型交通系统间的协调衔接设施日益完善,各类运输网络间的互联互通得到加强^[1]。然而我国综合交通枢纽和多式联运发展滞后,交通枢纽建设布局与城际出行需求不匹配,城市内外交通衔接不畅^[2],旅客联程联运比重偏低^[3]。在国家交通发展规划引领下,旅客联程联运发展需求的产生与发展有效推动了联程出行和联程运输的相关研究,一体化融合的交通网络、多种交通方式衔接与联程出行服务供需匹配等问题备受交通运输规划与管理、交通地理学等领域的学者关注。

收稿日期:2024-11-14; 修订日期:2025-03-06

基金项目:国家自然科学基金项目(42271191);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2025SJYB1499);江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人资助项目。

作者简介:商硕(1983—),女,讲师,研究方向为区域交通规划,E-mail: 191383974@qq.com。

通信作者:蒋海兵(1978—),男,教授,博士,研究方向为区域交通地理学,E-mail: haibingjiang1@163.com。

旅客联程出行通常指通过两种及以上交通方式或运输方式中转换乘完成的旅客出行方式,需要在多种交通工具间进行衔接和转换。旅客联程出行相关研究包括以下方面:①多种交通方式合作关系研究。该方向研究指出,若两种或多种交通方式之间是合作关系,则可通过综合交通运输网络提升区域交通可达性,进而产生多种交通模式之间的协同效应和互补性^[4],空铁联运和公铁联运等旅客联程运输方式都是重要研究对象。关于高铁和民航的合作关系,航空线路可借助高铁网络构建喂给模式以实现航空客源市场的扩张^[5,6]。中转换乘时间在旅客联程运输过程中发挥至关重要的作用,换乘时间过长会对总行程产生较大的负面影响^[7]。中转换乘和时刻表协同问题成为制约空铁联运系统的关键^[8,9]。②交通枢纽集疏运绩效空间评价和集疏运模式研究。该方向研究聚焦城市内部多种交通方式在综合交通枢纽中转换乘问题,辨识区域交通枢纽接驳和集疏运绩效的空间分异特征,并揭示其影响机理^[10],剖析交通枢纽和市内公共交通“无缝换乘”和换乘便捷性问题,提出“最后一公里”交通接驳问题的解决方案,优化集疏运网络布局^[11]。③旅客联程出行空间特征研究。该方向研究通过手机信令大数据刻画跨运输方式、跨区域旅客联程出行的时空特征^[12],而识别空铁联运旅客出行路径则可助力交通管理部门掌握空铁联运客流需求时空分布状态^[13]。④联程联运模式研究。该方向针对航空运输、海运和物流领域提出了“轴-辐”网络结构的联程运输模式^[14-16],旨在合理配置交通运力资源。“轴-辐”网络结构模式是一种低成本、高效率的交通运输组织模式,当两地之间的交通运输需求不足以支撑点对点运输服务时,“轴-辐”结构模式能够保障枢纽站点具备充足的客流量,使整个交通运输网络受益^[17],提高交通基础设施运营效率。换句话说,“轴-辐”结构模式降低了网络运行成本,通过对旅客和货物的集中处理和分类转运,实现了运输主体的规模经济,具有突出的网络规模效应优势^[14,15]。“轴-辐”网络结构模式与中心地理论存在内在联系,“轴-辐”理论的轴心与辐点分别对应于中心地理论的高级中心地和中低等级中心地。在中心地理论中,高级中心地覆盖中低等级中心地;而在轴-辐网络结构中,辐点是轴心的市场腹地,轴心通过“辐网”控制对应层级的辐点。综上所述,现有多数研究成果重点关注不同类型交通方式的联程出行和联程运输,而针对同类型交通运输方式联程出行的研究成果相对匮乏。

近年来,高铁凭借速度快、准点率高、运量大以及舒适性强的优点在我国旅客城际出行中发挥着越来越重要的作用。本文分析目前运行的高铁客运时刻表发现,并非所有高铁沿线城市均能实现直达运输,大部分高铁沿线城市之间中远程出行需中转换乘,由此导致高铁沿线非直达城市之间的出行时间增加。高铁联程出行链主要包括从出发站到高铁始发站的行程,高铁站点候车、高铁列车运行、高铁站点换乘以及高铁终点站至目的地的行程^[18]。以往研究表明,大幅度节省旅行时间是旅客选择乘坐高铁的主要原因^[19],而高铁站点接续换乘和候车时间过长则会削弱高铁出行方式对旅客的吸引力。对于旅客而言,联程出行是旅客中远程出行过程中普遍存在的现象^[20],高铁联程出行原因通常包括:第一,高铁沿线城市之间没有直达高铁班次;第二,直达高铁班次绕路会导致时间过长,而中转换乘的联程班次运行时间更短,具有时间优势;第三,高铁直达车次出发和到达时间难以满足旅客实际出行需求,而通过高铁联程出行,旅客可结合自己的实际出行需求和时刻表选择高铁出发和到达时间,提升出行时间的灵活性和适配性。

从交通地理学角度看,一方面,我国高铁联程出行问题的化解亟需厘清旅客联程出行空间分异特征及其影响因素,揭示联程出行在城市高铁客运联系中的作用规律,评价联程出行

对不同地域城际高铁客运交通的重要性,识别高铁联程出行问题区域与问题线路,为各地高铁联程运输模式选择提供参考依据。另一方面,高铁联程出行空间格局研究有助于优化高铁运输网络,提高联程出行效率,增强跨区中远程交通联系,应对高铁运力供需错位等问题。本文通过研究高铁联程出行空间模式,建立更为完善和高效的高铁联程运输网络,以实现高铁线路之间的无缝衔接、减少旅客的换乘和等待时间、降低高铁运输成本、提高高铁运输系统的整体运行效率。因此,探究高铁联程出行空间格局具有很强的现实必要性。鉴于此,本文力图探究全国高铁联程出行空间分异特征,识别高铁联程出行问题区域,划分高铁枢纽等级及其空间分布,解析高铁枢纽换乘效率空间差异及其影响因素,梳理高铁联程出行问题的解决思路,力求为我国高铁联程出行和高铁运力供需错位问题研究提供相应参考依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

我国高铁列车时刻表通常会根据客运市场供需情况及时调整,它在一定程度上反映了高铁运输出行需求的变化^[21],以及不同时期旅客高铁联程出行的空间特征。本文中的高铁班次数据来源于2022年7月高铁网高铁时刻表数据,其中包括1 454个高速铁路及城际铁路站点,覆盖803座城市(35座省会及以上城市、190座地级市以及578座县级城市)。高铁动车线路和城际铁路线路6 275条(城际1 979条、高铁动车4 296条)。分县区人口数据来自2020年全国第七次人口普查数据。

1.2 数据处理

根据相关文献^[22]中时刻表与网络分析集成方法,通过Python编程实现高铁时刻表班次的数据可视化,得到全国高铁城市站点O-D矩阵587 067个,并将高铁城市站点间的发车班次汇总为城际高铁班次,得到直达城市对O-D矩阵62 828个,进而计算出“城市对”的联程出行率。同时,计算直达“城市对”高铁客运班次,生成高铁枢纽换乘效率图和高铁网络分析图。其次,利用可视化的高铁时刻表数据和GIS网络分析法,统计高铁沿线各城市可直达其他高铁城市数量,进而测算城市高铁联程出行率。最后,采用社会网络分析软件UCINET,结合城市高铁客运班次数据测算高铁城市中介中心性。

1.3 评价指标与分析方法

1.3.1 高铁联程出行率

高铁联程出行率包括城市联程出行率和“城市对”联程出行率。其中,城市联程出行率指高铁沿线(包含城际线路)某城市旅客通过高铁到达的其他非直达高铁城市数量占高铁沿线城市总数的比重,运用该指标可以表征高铁沿线某城市旅客到达其他高铁城市对联程出行的依赖程度。“城市对”联程出行率指联程出行“城市对”数量占某地区(类型)城市对数量的比重,用于衡量某区域或某类城市的联程出行水平。该指标假设高铁网络沿线城市均采用高铁出行方式,而不会采用其他可替代的交通工具。

$$P_i = g_i / G, L_i = Inter_i / OD_i \quad (1)$$

式中: P_i 是城市*i*的城市联程出行率, g_i 是高铁沿线城市*i*旅客需要中转换乘到达的高铁城市数, G 表示高铁沿线城市总数。 L_i 是*i*地区或类型“城市对”联程出行率, $Inter_i$ 指高铁联程出行城市对数量, OD_i 是*i*地区或类型城市对数量。

1.3.2 城市高铁换乘枢纽度

按照交通枢纽理论,运用高铁换乘枢纽度能够刻画高铁站点规模、等级和职能。城市高铁换乘枢纽度指城市具备高铁中转换乘的能力,文中采用中介中心性值(Betweenness Centrality)表征城市高铁枢纽度,中介中心性由美国社会学家林顿·费里曼提出,它用于测量一个点在多大程度上位于图中其他“点对”的“中间”位置^[23]。

$$g(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st(v)}}{\sigma_{st}} \quad (2)$$

式中: $g(v)$ 代表顶点 v 的中介中心性值, $\sigma_{st(v)}$ 代表从顶点 s 到顶点 t 之间经过顶点 v 的最短路径数。 σ_{st} 代表从顶点 s 到顶点 t 之间所有的最短路径数。

1.3.3 高铁中转换乘效率

高铁中转换乘效率是指在高铁运输系统中,乘客从一趟列车或线路换乘到另一趟列车或线路所消耗的时间成本和便捷程度。各地中转换乘效率差异主要源于列车班次间的换乘衔接时间,缩短中转换乘时间、强化时刻表协同是促进旅客联程运输的关键因素^[8,24],而中转换乘时间长短通常与城际线路发车频率有关。客运班次数既反映城际客运量,又表征高铁发车频率高低,发车频率越高,中转换乘与候车时间越短;反之则时间越长,而中转换乘与候车时间则在很大程度上影响着枢纽城市换乘效率和联程出行效率,若中转换乘至另外一个城市的发车班次数多,则换乘候车时间相对较短,换乘效率高,反之效率偏低。对于高铁而言,直达“城市对”客运班次数越多,城市中转换乘候车时间越短,高铁枢纽换乘效率和联程出行效率则越高,因而本文假设客运班次是影响高铁中转换乘效率的主导因素,在同一车站中转换乘,采用直达“城市对”高铁客运班次数表示城市高铁中转换乘效率,中转换乘效率指标既能表示高铁联程出行空间差异,又能够识别中转换乘低效率的问题线路与区域。

$$P_{ij} = P_{i-j}, P_{ji} = P_{j-i} \quad (3)$$

式中: P_{ij} 分别代表由城市 i 中转到城市 j 的换乘效率。而 P_{ji} 分别代表由城市 j 中转到城市 i 的换乘效率。 P_{i-j} 是城市 i 到城市 j 的单向高铁班次数, P_{j-i} 是城市 j 到城市 i 的单向高铁班次数。

1.3.4 修正的重力模型

重力模型是在空间相互作用原理的基础上构建的,它在以往研究中通常用于分析城际客运量的影响因素^[25],影响因素包括城市规模和城际距离。然而在城市体系中,两个城市间公共交通运输网络中存在中转换乘客流量,尤其是由于两个中心城市之间较高的中转换乘客运量,难以通过重力模型有效地模拟出来,因此该模型在模拟枢纽城市之间的客运量方面具有局限性。据此,本文采用修正的重力模型分析高铁客运量和枢纽换乘效率的影响因素,除了考虑城市规模和中转换乘城市之间的时间距离,还引入城市高铁换乘枢纽度因素,分析城际时间距离、城市规模、城市高铁换乘枢纽度和高铁客运量或中转换乘效率之间的关系。采用该模型拟合全国803座城市间的高铁客运班次,该模型既可以分析城市联程出行空间差异的影响因素,又可以量化分析联程出行在高铁客运联系中的作用强度。

$$I_{ij} = k \frac{M_i^\beta H_i^\delta M_j^\gamma H_j^\sigma}{D_{ij}^\alpha} \quad (4)$$

式中: I_{ij} 是从接续换乘城市 i 到城市 j 的高铁班次数,表示由接续换乘城市 i 到城市 j 的高铁中转换乘效率, M_i 和 M_j 分别表示接续换乘城市 i 和城市 j 的城市规模,采用城市人口规模数据。 H_i 和 H_j 分别表示城市 i 和城市 j 的高铁枢纽度,采用城市高铁中介中心性值。 D_{ij}^α 通常表示两

地的空间距离,在本文中表示两地高铁时间距离。将修正的重力模型转化为对数线性回归模型:

$$\ln I_{ij} = \ln k + \beta \ln M_i + \delta \ln H_i + \gamma \ln M_j + \sigma \ln H_j - \alpha \ln D_{ij} \quad (5)$$

此外,高铁联程出行空间涉及起讫点城市、换乘枢纽城市和接续换乘“城市对”,本文采用联程出行率、换乘枢纽度和换乘效率指标分别刻画高铁联程出行空间格局及其分异特征,运用修正重力模型探讨联程出行空间格局的影响因素及其作用强度。

2 高铁联程出行空间差异及其影响因素

2.1 城市高铁联程出行率的空间格局

2.1.1 城市联程出行率等级划分

本文通过公式1得到803座高铁沿线城市联程出行率,按照自然断裂法将其划分成5个等级,据此划分出5类城市(图1)。

1)联程出行率高的城市。联程出行率在95.53%以上,包括242座城市,以低等级城市为主,其中县级城市198座,主要分布于兰新客运专线、海南环岛高铁线、京包客专线、哈佳快线、长白专线、包西客专线、新通客专线、深湛线、京港高铁赣深段等处于全国高铁设施网络末端的支线。

2)联程出行率较高的城市。联程出行率在90.17%~95.53%之间,包括237座城市,以低等级城市为主,县级城市197座,它们主要分布于哈齐-哈牡客专线、长珲城际线、沈大线、郑太客专、大西高速线樊西段、郑渝高速线、成贵客运线、贵南高铁、昆楚大城际、沪昆高铁贵昆段、南昆高铁、南广高铁线、济青高铁、武西高铁云十段、京港高速线昌赣段等高铁支线。

3)联程出行率一般的城市。联程出行率在83.07%~90.17%之间,包括188座城市,以低等级城市为主,县级城市139座,零星分布于高铁干线和支线网络,包含高铁干线上的低等级城市和高铁支线中的高等级城市。

4)联程出行率较低的城市。联程出行率在71.62%~83.07%之间,包括102座城市,以中高等级城市为主,地级以上城市59座,主要分布于高铁干线沿线,包括:京沪线、京广线、沪昆线、沪汉蓉线、沪深线等干线,此类型城市高铁直达的城市数量较多。

5)联程出行率低的城市。联程出行率在49.19%~71.61%之间,包括34座城市,其中,21座省会城市和副省级以上城市,12座地级城市,主要分布于高铁干线沿线,包括京沪线、京广线、沪昆线、沪汉蓉线、沪深线等干线。该等级城市集中于长三角地区,北京和上海通过高铁直达沿线其他城市分别为408座和402座。

2.1.2 城市联程出行率的空间分异特征

1)联程出行率与城市行政等级呈现出反向对应关系。图1表明,城市行政等级越高,总体的联程出行率越低。副省级以上城市和省会城市的联程出行率相对较低,其中省会城市

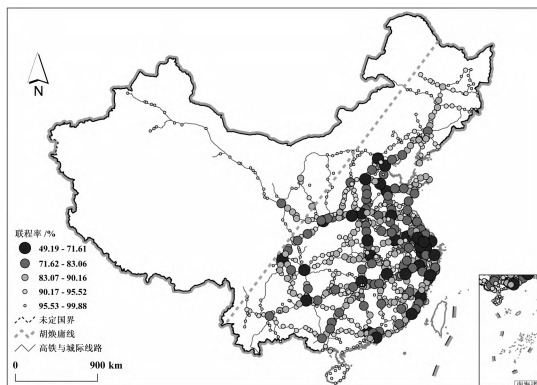


图1 中国高铁沿线城市联程出行率的空间格局分析

Fig.1 Analysis on the spatial pattern of intermodal travel rates in cities along China's high-speed rail line

注:本图基于标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4309号的标准地图制作,底图无修改。下同。

的平均联程出行率为 70.9%。此外,省会城市高铁直达其他沿线城市的平均时间距离为 312.64min,平均直达城市数为 231 座。相反,城市行政等级越低,高铁联程出行率越高,地级城市平均联程出行率为 86.67%,县级城市平均联程出行率为 92.46%,地级和县级城市直达沿线其他城市的平均时间距离分别为 248.08min 和 207.09min,平均直达城市数分别为 107 座和 60 座。此外,在同一条高铁线路上,行政等级越高,联程出行率也越低。数据显示,城市行政等级越高,高铁联程出行概率相对较低,平均直达时间距离越长,直达城市数量越多;反之则相反。

2)联程出行率与高铁干支线分布格局密切相关。前文分析显示,高铁干线沿线城市联程出行率普遍偏低,它们通过高铁直达其他城市的数量较多。反之,位于高铁支线,尤其是处于高铁网络末梢的支线沿线城市联程出行率通常较高,此类城市旅客中远距离的高铁出行需经中转换乘。究其原因,高铁支线分布城市主要为地级及以下城市,高铁出行需求规模较小,直达班次少。而高铁干线分布着众多省会城市和中心城市,此类城市人口规模庞大,高铁出行需求规模大,中转换乘客流量也较多,因而直达班次较多。

3)联程出行率存在明显地域差异。表 1 显示,长三角地区、京津冀地区、东部地区和中南部地区城市的平均联程出行率整体水平较低,低于全国平均联程出行率 90.25%。低联程出行率城市数量多,此类城市通过高铁直达其他高铁沿线城市数量也较多,平均直达城市数达 100 座。与此相反,东北地区、西部地区、珠三角地区等城市高铁联程出行率高,联程出行率超过 92%,平均直达城市数在 60 座以下,该地区城市中远距离高铁联程出行概率更大。图 1 显示,胡焕庸线以西地区大部分城市高铁联程出行率高,这一现象表明各区域城市人口密度与规模是影响高铁联程出行率高低的关键因素。

表 1 中国城市高铁联程出行率平均值与直达城市数的对比分析

Tab.1 Comparison analysis of average high speed rail intermodal travel rates and the number of direct cities in regional cities of China

地区	全国	长三角地区	珠三角地区	京津冀地区	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
城市平均联程出行率/%	90.25	84.19	92.13	87.43	86.96	89.35	93.74	93.95
平均直达城市数/座	78	127	62	101	105	85	50	48

2.2 高铁联程出行“城市对”空间分异特征

1)联程出行在中远距离高铁出行中承担重要作用,中转换乘成为限制高铁可达性的关键因素。表 2 显示,在全部高铁“城市对”中,联程出行率高达 89.95%,而直达“城市对”占比仅为 10.05%。其中,1 次换乘城市对占比 60.62%,2 次换乘城市对占比 26.04%。数据表明,联程出行在绝大多数城市旅客中远程高铁出行中发挥着重要作用,这从另一方面也说明,若忽视中转换乘因素,高铁给城市中远距离出行带来的时空压缩效应和可达性水平将被高估,尤其是对于中转换乘车次间隔时间较长的城际高铁出行而言,高铁时空压缩效应和可达性提升效应将会大幅削弱,同时也会降低中远程出行旅客选择高铁的意愿。

2)大量中低等级城市之间的中远程高铁出行需要通过高等级城市站点完成。省会“城市对”的联程出行率仅为 32.02%,而省会直达“城市对”占比高达 67.98%。但是地级“城市对”和县级“城市对”联程出行率分别为 81.38%和 94.25%,它们的直达城市对数量占比仅为

表2 中国“城市对”高铁联程出行率对比分析

Tab.2 Comparative analysis of "city pairs" in high-speed rail intermodal travel rates in China

指标	全部城 市对	省会城 市对	地级城 市对	县级城 市对	省会城市- 地级城市对	省会城市- 县级城市对	地级城市- 县级城市对
“城市对”联程出行率/%	89.95	32.02	81.38	94.25	59.61	74.78	89.47
1次换乘“城市对”占比/%	60.62	30.54	65.27	58.03	53.35	62.5	63.73
2次换乘“城市对”占比/%	26.04	1.48	15.8	31.35	6.18	11.84	23.85
3次换乘“城市对”占比/%	2.84	—	0.31	4.23	0.07	0.43	1.87
4次及以上换乘“城市对”占比/%	0.44	—	—	0.64	—	—	0.02
直达城市对数量/个	62828	552	6971	18523	273	4157	11601

18.62%和5.75%(表2)。由此可知,高等级“城市对”联程出行率低,而低等级“城市对”联程出行率高,省会城市间通过高铁联程出行率要远低于县级城市间的高铁联程出行率,等级越高的城市对,联程出行率越低,反之则越高。

根据中心地理论,中心地职能若要维持正常利润、避免被淘汰,其市场腹地应超过“需求门槛距离”和“门槛人口”。中心地服务职能具有等级性,门槛人口规模越大的中心职能,其服务市场区范围就越大,它们通常布局在较高等级中心地;反之,则在低等级中心地布局。在公共交通服务领域,该理论意味着高等级站点服务人口规模大、服务范围广和运行距离长,并且高等级站点的服务范围覆盖低等级站点。所以,低等级站点旅客远距离出行通常需前往高等级城市站点中转至目的地。在高铁客运网络中,大量中低等级城市之间的中远程出行通常需要通过高等级城市站点完成,城际高铁出行空间存在等级性。结合“轴-辐”网络结构模式,中远距离省会城市间的直达城市对通常会构成轴线,而省会城市或区域中心城市与周边低等级城市之间的直达城市对构成辐网,旅客由高等级城市前往中远距离的低等级城市,或由低等级城市前往中远距离的其他低等级城市,会选择“轴-辐”结构的高铁联程运输网络进行出行。

3) 三大城市群和东部地区“城市对”联程出行率低,而西部地区出行率高,中转次数较多。表3显示,长三角地区、珠三角地区、京津冀地区和东北地区“城市对”联程出行率低于70%,长三角地区仅为56.69%。东部、中部以及西部地区“城市对”联程出行率依次为75.5%、83.72%以及88.99%,西部地区两次中转换乘比率高达32.77%,东部地区和中部地区均在10%以下。由此可见,三大城市群地区的“城市对”联程出行率普遍较低。从东部地区到西部地区,“城市对”联程出行率呈递增趋势,东部地区(尤其是长三角地区)高铁直达出行更加便捷,西部地区“城市对”联程出行率高,中转次数较多。因此,区域联程出行水平的

表3 中国各地“城市对”高铁联程出行率对比分析(%)

Tab.3 Comparative analysis of "city pairs" in high-speed rail intermodal travel rates in China (%)

指标	长三角 地区	京津冀 地区	珠三角 地区	东部地区	中部地 区	西部地 区	东北地 区
“城市对”联程出行率	56.69	67.31	67.62	75.50	83.72	88.99	63.19
1次换乘“城市对”占比	56.42	54.30	61.50	65.91	74.27	46.85	58.90
2次换乘“城市对”占比	0.27	12.04	5.69	9.35	9.34	32.77	4.29
3次换乘“城市对”占比		0.97	0.43	0.23	0.11	7.75	
4次及以上换乘“城市对”占比				0.002		2.62	

空间差异十分显著。

4) 直达“城市对”在联程出行中发挥轴线或辐网的作用,其客运量呈现等级分布。直达“城市对”是联程出行的“桥梁”,省级、市级和县级直达“城市对”客运量呈现出等级性,且其服务范围跨越不同地域尺度,不同等级的直达“城市对”组合形成联程出行网络。按照轴-辐结构理论,不同类型的直达城市对在联程出行中起到轴线或辐网的作用。根据客运量距离衰减规律,市级直达城市对、县级直达城市对、省市直达城市对、市县直达城市对和省县直达城市对客运量集中于省内及其邻近城市之间,且其3小时内客运班次数平均占比67.4%,省级直达城市对、省市直达城市对、市级直达城市对、省县直达城市对、市县直达城市对和县级直达城市对4小时内平均客运班次数依次为94、40、21、16、8和5,呈现出等级性分布,其中,省级直达城市对、市级直达城市对和县级直达城市对客运班次数间呈现约4倍的比例关系,该关系与交通地理学中中心地市场区等级 $k=4$ 系统接近。

2.3 高铁联程出行换乘枢纽空间格局分析

运用公式3得到全国803个高铁沿线城市的中介中心性,以表征城市高铁换乘枢纽度,并使用自然断裂法将枢纽度划分为5个等级,按照该等级划分4类高铁枢纽城市和1类非枢纽城市(图2),根据交通枢纽等级划分理论^[20],将高铁枢纽分为全国性高铁枢纽、区域性高铁枢纽、省域高铁枢纽和市域高铁枢纽。最后采用GIS网络分析法和高铁网络数据划分高等级高铁枢纽腹地范围(图3)。

1) 全国性高铁换乘枢纽城市。枢纽度在2.933以上的城市有7座,分别是北京、郑州、西安、成都、长沙、昆明和广州。图2显示7座城市均位于我国多条高铁干线的交会点,4座城市分布于京广高铁沿线,北京处于京广高铁和京哈高铁的交会点,长沙位于沪昆高铁和京广高铁的交会点。它们分别分布于我国华北、华中、西北、西南和华南地区,其中,7座全国性高铁换乘枢纽城市之间具有直达线路,是实现跨区域与跨省域长距离旅客中转换乘的重要节点城市。图3-a显示7个全国性高铁枢纽的覆盖腹地范围,北京主要服务东北地区和华北地区,郑州服务安徽、河南、江苏和上海,长沙服务浙江、福建、湖南、湖北和江西,广州服务华南地区,昆明服务云南和贵州,成都服务四川和重庆,西安服务西北地区。

2) 区域性高铁换乘枢纽城市。枢纽度在0.988~2.933间的城市,共计14座,包括上海、南京、杭州、武汉、沈阳、长春、兰州、重庆、石家庄、济南、深圳、贵阳、乌鲁木齐和南昌等城市。图2显示,胡焕庸线以西的城市仅有兰州和乌鲁木齐,胡焕庸线以东城市主要分布于京沪高铁、京哈高铁和京广高铁沿线。图3-b显示,多数区域性高铁枢纽的腹地以省内城市为主,如沈阳、济南、成都、重庆、郑州、武汉、昆明、贵阳和乌鲁木齐等地。部分区域性高铁枢纽的腹

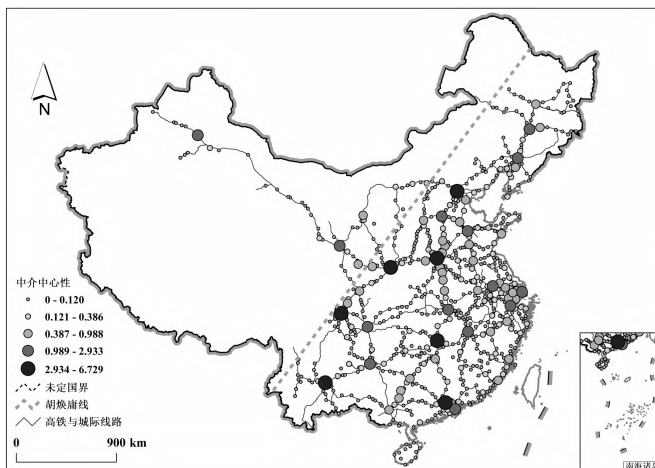


图2 中国高铁换乘枢纽度的空间格局分析

Fig.2 Analysis on the spatial pattern of China's high-speed rail transfer hubs degree

地范围较大,覆盖两个省的大部分地区,如北京、长沙、西安、南京、杭州、广州和深圳等地。区域性高铁枢纽能够实现华东、华北、华南、西南、东北地区及城市群内部跨省旅客高铁中转换乘。

3)省域高铁换乘枢纽城市。枢纽度在0.386~0.988间的城市共计41座,它们均为省内高铁换乘枢纽。这些城市主要集中于京广高铁沿线、长三角地区和珠三角地区,这些城市包括徐州、合肥、哈尔滨、苏州、常州、南宁、太原、无锡、天津、衡南、宝鸡、天水、信阳、福州、柳州、东莞、桂林、许昌、青义、广元、嘉兴、来宾、辽阳、湖州、厦门、银川、鞍山、曲阜、洛阳、安阳、昆山、漯河、镇江、金华、上饶、驻马店、绵阳、吉林、浚县和延津,其中,长三角地区拥有10座,通过这些枢纽城市,省内其他高铁城市可以实现非直达城市的互联互通。

4)市域高铁换乘枢纽城市。枢纽度在0.12~0.386间的城市共计103座,是市内高铁换乘枢纽,为市内其他非枢纽城市提供中转换乘功能。

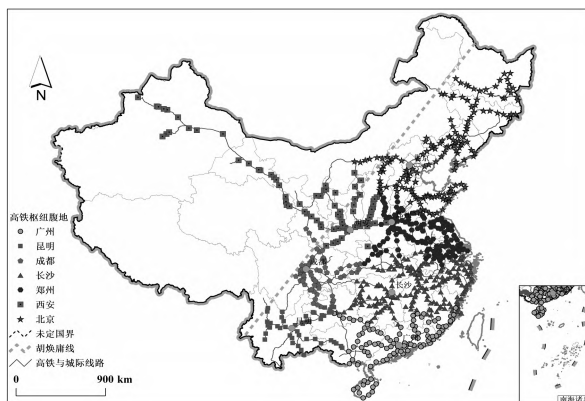
5)非高铁枢纽城市。枢纽度在0.12以下的城市共计638座,数量众多但中转换乘功能较弱,且以县级城市为主。其中,县级城市共有536座,占非高铁枢纽城市总数的84%。该类型城市集中分布于高铁支线与末梢网络区域。

综上所述,高铁换乘枢纽及其腹地规模具有等级性,它们在高铁联程出行过程中承担着不同类型的枢纽功能。高等级枢纽存在显著地域差异,它们集中分布于京广、京沪、京哈、沪汉蓉、沪昆等高铁干线沿线。京广和京沪高铁沿线高等级枢纽城市分布最为密集,它们是我国重要的高铁枢纽城市。根据“轴-辐”网络结构模式,高铁换乘枢纽城市构成不同层级的“轴心”,非高铁枢纽城市则构成数量众多的“辐点”。全国性、区域性、省级及市级枢纽城市依次为一级轴心、二级轴心、三级轴心和四级轴心,高等级轴心利用客运网络覆盖低等级轴心的客运市场,非枢纽城市和低等级轴心城市旅客利用辐网实现中远距离联程出行,非枢纽城市与枢纽城市之间形成供给关系。高级轴心间形成客运干线网络,并连接众多辐网,构成我国高铁联程出行完整的“轴-辐”网络体系。

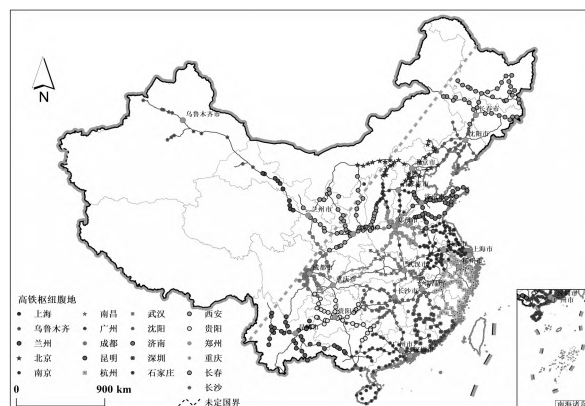
2.4 高铁联程出行换乘效率空间分异及其影响因素

2.4.1 高铁联程出行换乘效率空间特征

高铁联程出行效率主要受到接续“城市对”中转换乘效率的直接制约,而厘清中转换乘



a 全国性高铁枢纽腹地



b 区域性高铁枢纽腹地

图3 中国高等级高铁枢纽腹地范围划分

Fig. 3 Classification of the hinterland area of China's high-grade high-speed rail hubs

效率空间格局尤为关键。直达“城市对”是高铁联程出行的中转换乘通道,其发车频次高低直接影响高铁枢纽中转换乘时间和效率,从而影响高铁联程出行效率。本文通过测算得到城市对换乘效率值,再应用自然断裂点分级法,将高铁直达“城市对”换乘效率值划分为5个等级(图4),选取每天16h为统计时段^[21],分别统计各“城市对”的日发车频率。

第一等级为最高效率换乘城市对,单向班次在288次以上,32组城市对,每小时18班次及以上,平均每3.3 min约一班车,发车频率很高,中转换乘候车时间很短,换乘效率最高。上述城市对主要分布于城市群地区的核心城市之间,包括重庆-成都、南京-上海、上海-杭州、杭州-南京、苏州-南京、苏州-无锡、苏州-上海、长沙-株洲、长沙-湘潭、武汉-咸宁、广州-深圳、广州-东莞等。

第二等级为高效率换乘城市对,单向班次在98~287

次,共288组城市对,每小时6班次以上、18班次及以下,平均每10min一班车,发车频率高,换乘效率高,它们主要分布于城市群地区核心城市-地级市、省会城市-地级市以及跨区域核心城市对。其中,城市群地区的核心城市-地级市包括上海-徐州、上海-嘉兴、杭州-宁波等;省会城市-地级市包括南宁-柳州、南宁-百色等。跨省域城市对涵盖天津-北京、郑州-武汉、长沙-南宁、长沙-武汉等。

第三等级为换乘效率较高城市对,单向班次在37~97次之间,共1 720组城市对,每小时在2.31班次以上、10班次及以下,平均25.9min一班车,换乘效率较高。它们主要分布于“四纵五横”高铁沿线,即京沪高铁、京港高铁、杭深高铁、沪汉蓉高铁、徐兰高铁、京哈高铁、青太高铁和广昆高铁。该类城市对在东部地区呈现网络状,在中部地区为轴线束状,而在西部地区分布较为稀疏,表现为极核状。

第四等级为一般效率换乘城市对,单向班次在11~36次之间,共8 024组城市对,每小时在0.688班次以上、2.31班次以下,平均87min一班车,换乘效率一般。

第五等级为低效率换乘城市对,单向班次在10次以下,共52 764组城市对,每小时在0.688班次以下,平均87min一班车,换乘效率低,该类城市对数量多,占比达83.98%。

分析表明:①长三角地区、珠三角地区、京津冀地区和海峡西岸城市群内部高效率换乘“城市对”具有网络状空间结构,城市群地区内部城市中转换乘均非常便捷,中转换乘时间短,效率高。②成渝地区、长株潭城市群、武汉城市圈、南宁都市圈和昆明都市圈等地高效率换乘城市对呈现省域极核式空间结构,省会城市与周边地级市间的中转换乘较为便捷。在这些地区,已形成了以省会城市为轴心,地级及以下城市为辐点的辐网结构。③跨省域高效

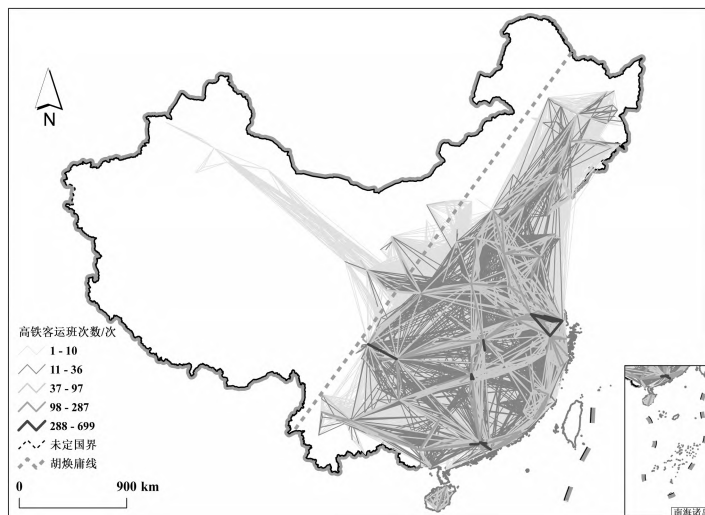


图4 中国高铁枢纽换乘效率的空间格局分析

Fig. 4 Analysis on the spatial pattern of transfer efficiency in China's high-speed rail hubs

率换乘网络,包括广州-南宁、郑州-西安、郑州-武汉、武汉-重庆、成都-重庆、重庆-贵阳、北京-沈阳等,省会城市组成了轴-辐网络结构的跨省域换乘体系。④高效率换乘城市对主要分布于“四纵五横”高铁干线网络,尤其是在京沪高铁、京港高铁、沪汉蓉高铁、徐兰高铁等干线沿线,它们组成了高效快捷的高铁客运换乘通道。⑤东部地区较高效率换乘“城市对”网络较为密集,中西部地区和东北地区较高效率换乘“城市对”高度集中于京港、沪汉蓉、郑西、沪昆、京哈、广昆等少数高铁干线且较为稀疏,它们的低效率换乘城市对数量均较多,尤其是胡焕庸线以西的高铁线路,少数高效率城市对与省会城市相关,包括成都、重庆、昆明、南宁、贵阳、西安和兰州等城市,西部大多数城市的换乘效率较低。以高效率城市对两端城市为枢纽或终点的联程出行换乘速度快,时间较短。

综上所述,第一,高铁联程出行通常涉及2段及以上的直达城市对,接续换乘的直达城市对的发车频率越高,则联程出行效率越高,反之则越低。第二,若联程出行涉及的接续客运班次均处在“四纵五横”高效率换乘通道上,联程出行效率通常较高。第三,城市群网络状结构、高铁干线网络、跨省域轴线和省内极核式空间结构等构成全国高效率联程出行的“轴-辐”网络结构。最后,全国低效率换乘城市对占比高意味着多数城市高铁联程出行面临中转换乘时间长和效率低下的问题。

2.4.2 高铁联程出行换乘效率影响因素分析

本文通过公式5拟合61 940个直达“城市对”客运班次数,相关结果如表4所示。结果显示,城际高铁客运量或高铁联程中转换乘效率既与中转换乘城市规模、中转换乘时间距离存在密切关联,又与高铁枢纽度等因素联系紧密。修正后的模型参数 α 、 β 、 γ 、 δ 和 σ 值均在0.01水平下显著,系数依次为-0.739、0.149、0.129、0.129和0.132。通过标准化系数对比可知,在所有因素中,换乘“城市对”时间距离作用最强,其对应 α 标准化系数达到-0.571, δ 和 σ 作用强度紧随其后,对应的两个城市换乘枢纽因素标准化系数依次为0.21和0.24,最后为换乘城市规模因素, β 和 γ 分别为0.16和0.141。数据表明,除了换乘“城市对”时空距离外,城市高铁枢纽度高低也是影响高铁客运量和中转换乘效率的重要因素,作用强度甚至超过中转换乘城市规模因素,这反映了联程出行客流在影响城际铁路客运量和接续换乘效率中扮演重要角色。据此可知,时空距离过长、城市规模小和枢纽度偏低等因素使得两个城市间难以形成直达车次,进而迫使两地城市旅客采用联程出行方式。虽然高铁大幅缩短城际时间距离,促进城际出行空间“扁平化”趋势,显著降低低等级城市到高等级城市的中转率,但是中远距离直达城市对客流量不足会导致运输效益的低下。在市场机制下,铁路公司利用联程运输方式能够缓解城际出行需求不足问题,有效提升中远距离城际高铁旅客运输效益。因此,城际高铁出行空间依然存在显著的“等级性”,尤其是在城际高铁出行需求相对较低的中西部地区。

总之,高铁联程出行换乘效率与客运量主要受制于换乘枢纽地和目的地之间的时间距离、城市规模和换乘枢纽水平等因素。基于修正的重力模型,交通管理部门根据动态变化的城市人口规模、城际时空距离和换乘枢纽度等指标既可以科学有效地预测未来城际高铁客运班次数或客运量,又能够估算高铁沿线哪些城市间具备开通直达班次的条件,助力铁路管理部门科学合理配置高铁运力。

表 4 中国高速铁路枢纽换乘效率回归模型分析

Tab. 4 Regression model analysis of the transfer efficiency of China's high speed railway hubs

评价指标	α	β	γ	δ	σ	常数项	R ²	样本数
回归系数	-0.739*** (-170.296) [-0.571]	0.149*** (36.358) [0.160]	0.129*** (31.860) [0.141]	0.116*** (47.216) [0.210]	0.132*** (53.078) [0.240]	2.290*** (86.089)	0.381	61 940

注:***表示显著性水平为0.01,圆括号内为t检验值,方括号内为标准偏回归系数。

3 “轴-辐”式高铁联程运输网络构建

根据中心地理论、“轴-辐”结构模式、换乘枢纽理论和修正重力模型分析可知,在市场机制下,高铁联程出行的根本原因是城际客运量尚未达到直达客运服务所需的门槛人口规模,旅客需要中转换乘到枢纽城市来完成出行,即旅客需通过高等级中心地或轴心来实现中远距离出行。前文分析显示,全国高铁联程出行网络呈现出“轴-辐”网络结构特征,该网络由若干不同等级的直达“城市对”构成,众多直达“城市对”会根据旅客联程出行需求动态组合成不同等级的“轴-辐”网络结构形态。省会“城市对”构成高等级轴线,省市“城市对”构成中等轴线或“辐网”,县级城市对、市县城市对和省县城市对共同构成“辐网”。按照网络形态和枢纽类型划分,“轴-辐”式高铁联程运输模式包括单中心放射状模式、双核辐射状模式、等级层次模式和网状模式。其中,单中心放射状模式是以中心城市为枢纽的省域或跨省域运输模式;双核辐射状模式是以两个中心城市为枢纽的跨省域运输模式;等级层次模式是由两个及以上不同等级枢纽组成的跨区域运输模式;网状模式是以高铁主干网络为依托,沿线城市为枢纽所构成的运输模式。

针对部分高铁直达线路和高铁站存在的客运量供需错位、中转换乘时间长等问题,结合现有高铁联程出行空间分布特征与联程运输模式,参照航空运输“轴-辐”网络结构模式^[14],科学合理构建“轴-辐”式高铁联程运输网络,有效解决局部地区城际高铁出行需求不足与换乘效率低下问题,提高高铁运输效益和联程出行效率,科学优化配置高铁运力资源,实现高铁运输网络高效运行。在高铁联程运输网络构建中,应以全国性、区域性和省域高铁枢纽城市为轴心,众多县市级城市作为辐点,合理规划不同层级干线运输网络和辐网,构建高效率的“轴-辐”式高铁联程运输网络。其一,根据高铁城市之间的 O-D 客流数据,设计算法以求解模型来建立“轴-辐”式高铁联程运输网络优化模型,规划高铁联程运输网络。其二,运用最短路径算法、高铁时刻表数据和高铁沿线城市点位等测算出最优高铁联程运输路径,通过 GIS 空间分析方法划分多层级的枢纽城市及其腹地范围,并据此构建高铁联程运输网络。

4 结论与讨论

4.1 结论

第一,联程出行在中远程高铁出行中发挥着重要作用,中转换乘成为限制高铁可达性的关键因素。大量中低等级城市间的中远程高铁出行需要通过高等级城市站点完成,城际高铁出行空间具有“等级性”。西部地区 and 东北地区高铁联程出行率高,而高铁枢纽换乘效率较低,故该地区高铁联程出行问题值得重点关注。而东部地区和城市群地区高铁联程出行率则相对偏低,高铁枢纽中转换乘效率也较高。

第二,高铁枢纽及其腹地具有等级性,不同等级枢纽承担着差异化的区域换乘功能。高铁换乘效率和城际客运量受到换乘城市规模、时空距离及高铁枢纽度影响。时空距离过长、城市规模小和枢纽度较低等因素迫使两地城市高铁旅客采取联程出行方式。在市场机制下,联程运输方式可以有效地解决大多数中远距离城际高铁出行需求不足的问题,从而保障众多中远距离城际高铁运输效益的稳定。

第三,旅客按照实际出行需求自发地将直达“城市对”组合成不同等级的“轴-辐”式高铁联程出行网络。城市群网络状结构、高铁干线网络、跨省域轴线和省内极核式空间结构等共同构成全国高效率联程出行的“轴-辐”网络结构,多数“城市对”出行面临换乘效率低的问题。同时,东部地区高效率换乘城市对密集,而中西部地区和东北地区低效率换乘城市对的数量则相对较多。

4.2 讨论

高铁作为现代化高速便捷的城际交通工具,给区域带来显著的“时空压缩”效应。然而,在实际的高铁运输过程中,部分线路客运需求不足时常导致中远程旅客不得不乘坐高铁联程出行。联程出行会不同程度地削弱高铁带来的“时空压缩”效应和高速便捷出行体验,尤其是对于中转换乘时间较长的旅客而言,中转换乘时间与换乘效率会影响中远距离高铁出行方式的选择。事实上,中转换乘时间过长将会降低旅客乘坐高铁的意愿,而若忽略中转换乘因素,将会导致全国高铁可达性和时空压缩效应被高估。因而,为了延续高铁给旅客带来的快捷效应,持续发挥高铁的速度优势,亟须通过多元管理手段和措施减少中转换乘时间,提高高铁中转换乘效率,实现高铁联程出行的“无缝换乘”,从而既能提高高铁运输效率,又能确保高铁运营的经济效益。

为了进一步提升旅客高铁联程出行水平,切实解决中西部地区高铁换乘时间过长和直达线路出行需求不足等问题,增强高铁联程出行方式的吸引力。首先,识别出换乘效率偏低的中转换乘通道和中转城市,剖析换乘效率低下的原因。其次,探讨如何在有限的发车班次前提下,增强出发车次和换乘车次间的时刻表协调和有效衔接,以确保乘客在换乘时有足够的时间,最大程度地减少中转等待时间,提高高铁联程出行效率。此外,还可以通过公铁联运等方式缓解部分火车站发车频次少与中转换乘时间长的问题。最后,考虑旅客联程出行时刻需求,研发算法模型并设计各类“轴-辐”式高铁联程运输网络,优化配置我国高铁运力资源,有效地提高我国高铁网络整体运营效益与运输效率。

参考文献(References):

- [1] 黄海军,高自友,田琼,等. 新型城镇化导向下的城市群综合交通系统管理. 中国科学基金, 2018, 32(2):214-223.
[HUANG H, GAO Z, TIAN Q, et al. The management theory and method of the comprehensive transportation system in city agglomeration under the new urbanization trend. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2018, 32(2):214-223.]
- [2] 赵鹏军,吕迪,胡昊宇,等. 适应人口发展的现代化综合交通运输体系研究. 地理学报, 2020, 75(12):2699-2715.
[ZHAO P, LYU D, HU H, et al. Population-development oriented comprehensive modern transport system in China. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(12):2699-2715.]
- [3] 国务院. "十四五"现代综合交通运输体系发展规划. (2021-12-09) [2022-01-18]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/18/content_5669049.htm. [The State Council of the People's Republic of China. "14th Five-year plan" for the development of a modern comprehensive transportation system. (2021-12-09) [2022-01-18]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/18/content_5669049.htm.]

- [4] YI Y, KIM E. Spatial economic impact of road and railroad accessibility on manufacturing output: Inter-modal relationship between road and railroad. *Journal of Transport Geography*, 2018, 66:144-153.
- [5] GIVONI M, BANISTER D. Airline and railway integration. *Transport Policy*, 2006, 13 (5):386-397.
- [6] ALBALATE D, BEL G, FAGEDA X. Competition and cooperation between high-speed rail and air transportation services in Europe. *Journal of Transport Geography*, 2015, 42:166-174.
- [7] ALLARD R, MOURA F. Effect of transport transfer quality on intercity passenger mode choice. *Transportation Research Part A*, 2018, 109:89-107.
- [8] LU M, PEREZ E, MASON K, et al. A hierarchical spatial and temporal optimisation of the air-high speed rail intermodal network. *Journal of Transport Geography*, 2025,123: 104085.
- [9] YUAN Y, YANG M, FENG T, et al. Heterogeneity in the transfer time of air-rail intermodal passengers based on ticket booking data. *Transportation Research Part A*, 2022, 165: 533-552.
- [10] 汪德根, 徐银凤, 赵美凤. 长江经济带城市高铁枢纽接驳:集疏运绩效空间分异及机理. *地理学报*, 2021, 76(8): 1997-2015. [WANG D, XU Y, ZHAO M. Spatial differentiation and influence mechanism of the connection distribution performance of urban high-speed railway hub in the Yangtze River Economic Belt. *Acta Geographica Sinica*, 2021, 76 (8): 1997-2015.]
- [11] 何小洲, 过秀成, 张小辉. 高铁枢纽集疏运模式及发展策略. *城市交通*, 2014, 12(1): 41-47. [HE X, GUO X, ZHANG X. High-speed rail passenger distributing patterns and development strategies. *Urban Transport of China*, 2014, 12(1): 41-47.]
- [12] 闫超, 龚露阳, 李达标, 等. 基于手机信令数据的旅客联程出行时空特征分析方法. *交通运输研究*, 2019, 5(6):36-42. [YAN C, GONG L, LI D, et al. Spatial and temporal characteristics of intermodal passenger transportation based on mobile signaling data. *Transport Research*, 2019, 5(6): 36-42.]
- [13] 刘翌洋, 聂磊, 佟璐, 等. 基于旅客感知的空铁联运路径选择研究. *铁道运输与经济*, 2022, 44(12):36-42. [LIU Y, NIE L, TONG L, et al. Study on route choice of air-rail integrated service based on passenger perception. *Railway Transport and Economy*, 2022, 44(12):36-42.]
- [14] 金凤君, 王成金. 轴-辐侍服理念下的中国航空网络模式构筑. *地理研究*, 2005, 24(5):774-784. [JIN F, WANG C. Hub-and-spoke system and China aviation network organization. *Geographical Research*, 2005, 24(5):774-784.]
- [15] 吴旗韬, 张虹鸥, 陈凤桂, 等. 轴辐网络模型及其在交通地理学中的应用. *地理科学进展*, 2010, 29(6): 701-708. [WU Q, ZHANG H, CHEN F, et al. The hub and spoke network and its application in transportation geography. *Progress in Geography*, 2010, 29(6):701-708.]
- [16] 徐建, 曹有挥, 孙伟. 基于公路运输成本的长三角轴-辐物流网络的构建. *地理研究*, 2009, 28(4):911-919. [XU J, CAO Y, SUN W. Construction of hub-and-spoke logistics network based on road traffic cost in Yangtze River Delta, *Geographical Research*, 2009, 28(4):911-919.]
- [17] LEVINSON D. Accessibility impacts of high-speed rail. *Journal of Transport Geography*, 2012, 22(5): 288-291.
- [18] 卢佩莹, 王波. 从区域一体化看融合交通:以粤港澳大湾区和港深广高铁线为例. *地理科学进展*, 2018, 37(12):1623-1632. [LU P, WANG B. The importance of integrated transport in fostering the formation of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. *Progress in Geography*, 2018, 37(12):1623-1632.]
- [19] WANG J, XU J, HE J. Spatial impacts of high-speed railways in China: A total-travel-time approach. *Environment and Planning A*, 2013, 45(9):2261-2280.
- [20] 金凤君. 基础设施与经济社会空间组织. 北京: 科学出版社, 2012. [JIN F. *Infrastructure and Economic Social Space Organization*. Beijing: Science Press, 2012.]
- [21] 罗震东, 朱查松, 薛雯雯. 基于高铁客流的长江三角洲空间结构再审视. *上海城市规划*, 2015(4):74-80. [LUO Z, ZHU C, XUE W. The analysis on spatial structure of Yangtze River Delta based on passenger flow of high-speed railway. *Shanghai Urban Planning Review*, 2015(4):74-80.]
- [22] 蒋海兵. 区域高速交通基础设施可达性研究. 北京: 科学出版社, 2022. [JIANG H. *Research on Accessibility of Regional High Speed Transportation Infrastructure*. Beijing: Science Press, 2022.]
- [23] 刘军. 社会网络分析导论. 北京: 社会科学文献出版社, 2004. [LIU J. *Introduction to Social Network Analysis*. Beijing: Social Science Literature Press, 2004.]
- [24] ROMÁN C, MARTÍN J C. Integration of HSR and air transport: Understanding passengers' preferences. *Transportation Research Part E*, 2014, 71(11): 129-141.
- [25] 戴特奇, 金凤君, 王姣娥. 空间相互作用与城市关联网络演进:以中国 20 世纪 90 年代城际铁路客流为例. *地理科学*

进展, 2005, 24(2): 80-89. [DAI T, JIN F, WANG J. Spatial interaction and network structure evolvement of cities in term of China's railway passenger flow in 1990s. Progress in Geography, 2005, 24(2): 80-89.]

Analysis on the spatial pattern of passenger intermodal travel by China's high-speed railway

SHANG Shuo, JIANG Haibing, LIU Bingzhang

(School of Ocean and Geography Science, Yancheng Teachers University, Yancheng 224007, China)

Abstract: Under the guidance of the national transportation development plan, the issue of passenger interline transportation has attracted much attention from scholars. This paper analyzes the spatial differentiation characteristics of high-speed rail (HSR) intermodal travel through the lens of geographical theory. It adopts indicators such as intermodal travel rate, transfer efficiency, and hub degree of HSR transfer stations. Furthermore, it employs a modified gravity model to examine the influencing factors of transfer efficiency in HSR intermodal systems and explores the spatial organization patterns of HSR intermodal transportation. The results show: ① The travel rate of high-speed rail connections is closely related to the city's administrative level and the distribution factors of high-speed rail trunk and branch lines, and there are significant regional differences. The travel rate of medium- and long-distance high-speed rail connections in the western region and northeastern region is generally high, and the transfer efficiency in high-speed rail hubs is low. ② A large number of connected trips between mid- and low-level cities need to be completed through high-level city stations, and the travel space of intercity high-speed rail is "hierarchical". The urban agglomeration network structure, the high-speed rail network, the cross-provincial axis and the provincial core spatial structure constitute the "hub-and-spoke" network structure of the country's high-efficiency interline travel. ③ The transfer efficiency of high-speed rail is affected by the size of the transfer city pair, the time and space distance, and the high-speed rail hub degree of the transfer city. The high-speed rail hub degree plays a stronger role in the intercity direct passenger traffic of the "city pair" than the scale factor of the high-speed rail hub city. Under the market mechanism, railway companies can use interline transportation methods to resolve the problem of insufficient travel demand for medium and long-distance intercity high-speed rail and ensure the efficiency of medium- and long-distance intercity high-speed rail transportation. In view of this, in order to solve the problem of my country's high-speed rail passenger interline travel and the mismatch between supply and demand of high-speed rail capacity, we can scientifically and rationally design the "Hub-and-Spoke" model based on the spatial differentiation characteristics of high-speed rail interline travel and with reference to the air transportation "Hub-and-Spoke" model. The high-speed rail interline transportation network improves the efficiency of my country's high-speed rail interline travel and realizes the optimal allocation of high-speed rail transportation capacity resources.

Key words: high speed railway; intermodal travel for passengers; gravity model; Hub-and-Spoke structure